

2 Prática 2 - O pêndulo simples

O período de oscilação do pêndulo pode ser calculado através da equação:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}, \quad (1)$$

sendo T o período de oscilação e L o comprimento do fio (distância até o centro de massa do objeto).

2.1 Objetivos

- Verificação das leis do pêndulo simples;
- Determinar experimentalmente o período de oscilação de um pêndulo simples;
- Determinar o valor experimental da aceleração da gravidade;
- Verificar se o período T de um pêndulo de comprimento L depende do valor da massa m .

2.2 Materiais

- 01 tripé delta max com sapatas niveladoras;
- 01 haste acoplada 800 mm, com fixador M5;
- 01 suporte fixador do pêndulo simples;
- 03 massas diversas;
- 01 barbante fino de massa desprezível;
- 01 trena;
- 01 cronômetro digital.

2.3 Procedimentos

1. Corte um barbante com um pouco mais de $L_1 = 1,40\text{ m}$.
2. Amarre, numa de suas extremidades, o objeto e a outra no suporte fixador. Note que o comprimento livre do fio seja próximo de $1,40\text{ m}$.
3. Afaste o objeto, da vertical, e solte-o de modo que ele execute oscilações de *pequena amplitude*.
4. Após algumas oscilações completas, acione o cronômetro e registre o intervalo de tempo para 10 oscilações completas. Registrar os dados na **Tabela 2** e repetir o procedimento por 4 vezes. Totalizando 5 medidas.
5. Diminua o comprimento do fio para próximo de $L_2 = 1,20\text{ m}$, $L_3 = 1,00\text{ m}$, $L_4 = 0,80\text{ m}$ e $L_5 = 0,60\text{ m}$ e repita todo o processo anterior. Anote os dados na tabela abaixo.
6. Se desejar, ou se a série de dados não produzir resultados satisfatórios, utilizar mais valores de L , abaixo ou acima dos já usados, para aumentar o número de valores experimentais.

Tabela 2: Dados experimentais do comprimento e média de períodos de oscilações.

Comprimento do fio, L (m)	Tempo de 10 oscilações (s)					Tempo médio de 10 oscilações (s)	Período T (s)
	1	2	3	4	5		
$L_1 = 1,40$							
$L_2 = 1,20$							
$L_3 = 1,00$							
$L_4 = 0,80$							
$L_5 = 0,60$							

A partir dos dados experimentais:

- Construa o gráfico T^2 em função de L .
- Da reta de melhor ajuste aos dados no gráfico, determine o valor do coeficiente angular e calcule a aceleração da gravidade (use o valor $\pi = 3,14$). Compare o resultado experimental com o valor teórico: $g_{\text{teórico}} = 9,81 \text{ m/s}^2$.
- Com um comprimento L_0 fixo, repita os procedimentos anteriores (três vezes) variando a massa e meça o período T . Anote os resultados na **Tabela 3**.

Tabela 3: Registro de dados experimentais de m e T .

Massa, m (kg)	Tempo de 10 oscilações (s)					Tempo médio de 10 oscilações (s)	Período T (s)
	1	2	3	4	5		
$m_1 =$							
$m_2 =$							
$m_3 =$							

2.4 Discussão

- Variando-se as amplitudes do movimento, o que se pode concluir dos respectivos períodos?
- Qual a representação gráfica que se obtém do gráfico T^2 em função de L ?
- Discuta as transformações de energia que ocorrem durante um período do pêndulo.
- O período T varia quando se varia a massa m ? Este resultado está de acordo com a previsão teórica?